

KEVIN LIU

AI 搜索独立研究者 · GEO/AEO 技术架构师

IAIGEO 创始人 / 首席研究者

- 邮箱: info@iaigeo.com
- 网站: www.iaigeo.com
- LinkedIn: linkedin.com/in/openkevin
- GitHub: github.com/kevin131419344
- 职业定位: AI Search Researcher · GEO/AEO Strategist · Technical Architect

个人简介 / Executive Summary

作为独立的 **AI** 搜索研究者与技术架构实践者, 本人专注于构建面向大语言模型(LLM)与生成式引擎的企业数字资产技术与语义基础设施。主要研究方向涵盖 **AI Search** (AI 搜索)、生成式引擎优化 (**GEO**)、答案引擎优化 (**AEO**)、**RAG** 信息检索、实体对齐、语义一致性以及企业信息机器可读性等前沿领域。拥有 SEO、现代网站架构 (Jamstack)、搜索引擎爬虫机制、结构化数据 (Schema.org)、Edge Computing (边缘计算) 和跨境数字基础设施的长期工程与架构实践经验。致力于帮助跨境 B2B 及工业企业在 AI 搜索时代, 实现核心商业资产的精准召回、理解与高可验证引用。

核心研究方向 / Core Research Focus

- **AI Search 与信息检索 (AI Search & IR)**: 研究 AI 搜索及 LLM 驱动的信息检索机制, 重点关注企业信息在 AI 环境中的全链路传递: “发现 → 抓取 → 检索 → 理解 → 综合 → 引用”。涵盖 LLM 语义检索 (LLM Semantic Retrieval)、AI 引用行为 (AI Citation Behavior)、企业信息召回、信息源选择、语义一致性、AI 爬虫可访问性。
- **生成式与答案引擎优化 (GEO / AEO)**: 研究从传统搜索引擎优化向 AI 搜索与答案引擎转变的信息架构。重点包含 Generative Engine Optimization、Answer Engine Optimization、AI Search Visibility、语义理解、实体识别、内容结构、事实密度、信息可验证性、AI 引用行为。核心关注点在于如何使企业信息更加清晰、稳定、可验证、可理解和机器可读取。
- **低熵事实块框架 (Low-Entropy Fact Chunks)**: 针对复杂的企业与商业描述进行结构化, 将其拆解并转化为紧凑、清晰、低歧义和高可验证性的事实信息单元。重点优化事实清晰度、语义低歧义、实体一致性、信息可验证性、机器可读性及跨语言一致性, 从而提升 RAG 系统中的 Chunking 和检索效果。

- 企业实体与跨语言语义对齐：研究企业名称、产品、技术能力、认证、地点及业务描述等信息在不同语言、网站和数字平台之间的一致性，防止多轮模型检索中的语义漂移 (Semantic Drift)，构建国际 B2B 企业的知识表示与信息架构。
- **AI 数字信任与证据架构**：研究结构化数据 (Schema.org / Structured Data)、技术文档、第三方认证、独立来源和数字 PR 等数字信任信号如何形成完整的企业数字信任链与证据体系，打造面向 AI 检索的高可检索、高置信度信息架构。

职业与研究经历 / Professional & Research Practice

IAIGEO | 创始人 / 首席研究者 / GEO 技术架构师

北京, 中国 | 2026 – 至今

- 核心定位：围绕 AI Search、GEO、LLM Semantic Coverage 和 RAG Retrieval 开展独立技术与系统性工程实践。

主要成果与工作：

- 深入研究 AI 搜索系统如何发现、检索、理解和表达企业信息，系统分析事实清晰度、实体一致性、企业网站可访问性对 AI Crawler 发现与 AI 引用行为 (AI Citation Behavior) 之间的相互关联。
- 针对跨境 B2B 及工业企业在多模型、跨语言检索环境中的***“语义漂移 (Semantic Drift)”***问题进行专题研究，通过跨语言实体对齐保障企业核心业务在 AI 系统中被精准召回。
- 建立 **Low-Entropy Fact Chunks** (低熵事实块) 信息结构研究框架，将复杂、高冗余的商业文案拆解为高度精炼、语义单一、高可验证的事实信息单元，确保其具备出色的跨语言一致性与极高的机器可读性。
- 主导开展 **AI-Trustor Triple-Layer Intelligent Testimony Engine** (AI-Trustor 三层智能证据引擎) 相关研究。通过组织结构化数据、数字信任链、第三方证据及数字信号，构建面向 AI 检索的高置信度证据体系 (Retrieval-oriented Information Architecture)。

独立 SEO 工作室 | 独立 SEO / Web Architecture 技术实践者

北京, 中国 | 2022 – 2025

- 核心技术方向：Jamstack · Edge Computing · Technical SEO · Web Crawling · Structured Data。

主要成果与工作：

- 依托 Jamstack 与 Edge Computing(边缘计算)理念, 使用 GitHub Pages、Vercel 和 Cloudflare 搭建高性能、全球分布式的静态及全栈网站架构, 实践 CDN 全球多节点缓存与加载优化。
- 深入剖析主流搜索引擎蜘蛛(Web Crawling)的抓取、JS渲染、高效索引与页面验证生命周期, 建立高可抓取、极速响应的现代网站技术底层。
- 深入实践 robots.txt、llms.txt、XML Sitemap、Schema Markup 以及服务器响应状态深度调优, 为后续过渡到 AI Search / GEO(生成式引擎优化)研究积累了扎实的技术底层支撑。
- 面向大型跨境及外贸工业企业实施全面的信息架构重组与 Technical SEO 优化, 结合页面内(On-page)核心信息结构调整和外部(Off-page)数字信任链信号引入, 显著提升传统及生成式引擎中的可见性。

核心研究框架 & 方法论 / Key Research Frameworks

- **Low-Entropy Fact Chunks**(低熵事实块): 旨在应对 LLM 在商业检索中常见的幻觉与理解偏差。通过将庞杂多义的商业和技术文案进行解构, 转化为高度精炼、具备强逻辑关联、语义单一的结构化“事实信息单元”, 最大限度地消除机器理解时的歧义, 在 RAG Chunking 和 LLM 检索端达到“低熵”状态。
- **AI-TruStor Triple-Layer Intelligent Testimony Engine**(AI-TruStor 三层智能证据引擎): 探讨在生成式人工智能(GAI)检索环境下如何提供可靠的可验证证据。通过将“网站本地结构化数据 (Schema.org)”、“独立第三方权威证明 (Certifications, Media)”以及“分布式数字信号 (Digital Trust Chain)”进行三层立体化组装, 形成高置信度的企业数字资产证据链, 确保 AI Crawler 的高技术可访问性。
- **Cross-Lingual Entity Alignment**(跨语言企业实体对齐): 研究企业实体名称、技术参数、国际认证在多语种、多渠道、多地区网页间的高一致性关联, 从底层避免由于翻译带来的语义漂移(Semantic Drift), 确保企业机器可读信息的全局统一性。

技术能力矩阵 / Technical Skill Matrix

- **AI 搜索与语义研究**: AI Search | Generative Engine Optimization (GEO) | Answer Engine Optimization (AEO) | Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Information Retrieval | LLM Semantic Retrieval | Entity Alignment | Semantic Analysis | AI Citation Research
- **Web 架构与基础设施**: Jamstack Architecture | Static Site Architecture | Edge Computing | Cloudflare Workers/Pages | Vercel | GitHub Pages | Global CDN & High-Performance Caching | Server Response Analysis

- 技术 **SEO** 与爬虫工程: Structured Data Integration | Schema.org Markup | robots.txt | llms.txt Technical Policy | XML Sitemap Optimization | Enterprise Web Crawling | Web Indexing | Core Web Vitals | Rendering Performance
- 信息架构与实体对齐: Semantic Content Architecture | Factual Content Structuring | Machine-Readable Web Layout | Cross-Lingual Semantic Alignment | Digital Trust Architecture | Digital Trust Chain

专业认证 & 语言能力 / **Certifications & Languages**

- 专业认证: Off-Page SEO and AI Search Essentials with Semrush | Become an AI-Powered Marketer
- 语言能力: 中文 (母语 / 双语水平) | 英文 (有限工作能力 / Limited Professional Proficiency)